

19.1.1-06 systém, ON systém, úplný systém

Nechť H je Hilbertův prostor a $\{\Phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ je systém jeho prvků. Řekneme, že $\{\Phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ je ortogonální systém, jestliže obsahují pouze netriviální prvky, pro které platí:

$$(\Phi_m, \Phi_n)_H = 0 \quad \text{kdychatv } m \neq n$$

Řekneme, že $\{\Phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ je ortonormální systém, pokud je ortogonální a navíc platí:

$$\|\Phi_n\|_H = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Řekneme, že $\{\Phi_n\}_{n=1}^{\infty}$ je úplný systém, jestliže $\forall \Phi \in H$ platí:

$$(\Phi, \Phi_n)_H = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \Phi = 0$$

19.1.3- Váhouý prostor L^2_S

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $S \in C(\Omega)$ je kladná na Ω . Pak definujeme váhouý prostor $L^2_S(\Omega)$ jako množinu všech číselných veličin v rovnosti skoro všude na množině:

$$\left\{ f: \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \int_{\Omega} f^2 S \, dx < \infty \right\}$$

Dále zde definujeme:

$$(f, g)_{L^2_S} := \int_{\Omega} f g S \, dx$$

19.1.7 - Adjugovaný operátor

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina. Nechť $A, B: L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ jsou lineární operátory s definičním oborem $D(A), D(B) \subset L^2(\Omega)$, přičemž oba definiční obory jsou husté v $L^2(\Omega)$.

Jestliže platí:

$$(A(y), z)_2 = (y, B(z))_2 \quad \forall y \in D(A) \wedge \forall z \in D(B),$$

voláme, že operátor B je adjungovaný k operátoru A a značíme jej A^* . Řekneme, že A je samoadjungovaný operátor, jestliže $A = A^*$ včetně rovnosti definičních oborů.

19.1.8 - Symetrický operátor

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina. Nechť $A: L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ je lineární operátor s definičním oborem $D(A) \subset L^2(\Omega)$, který je v $L^2(\Omega)$ hustý. Jestliže

$$(A(y), z)_2 = (y, A(z))_2 \quad \forall y, z \in D(A),$$

řekneme, že operátor A je symetrický.

19.1.11 - Vlastní číslo a vlastní funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina, $S \in C(\Omega)$ je kladná funkce, A je lineární operátor z $D(A) \subset L^2_S(\Omega)$ do $L^2_S(\Omega)$, $y \in D(A)$ je netriviální funkce a $\lambda \in \mathbb{R}$.

Jestliže platí:

$$A(y) = \lambda S y,$$

pak se číslo λ nazývá vlastní číslo s vlnou S operátoru A a funkce y se nazývá vlastní funkce příslušející vlastního čísla λ .

19.2.2 - Fourierova řada prvků

Nechť H je Hilbertův prostor, nechť $\{\Phi_k\}_{k=1}^{\infty}$ je ortonormální systém, $f \in H$ a $\{c_k\}_{k=1}^{\infty} := \{(f, \Phi_k)_H\}_{k=1}^{\infty}$. Pak vlnou:

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \Phi_k$$

vznikne Fourierova vlnou prvků f . Číslo c_k se nazývá k-tý Fourierův koeficient prvků f .

19.2.16 - Izometrie, izometrický prostor

Nechť (P_1, S_1) a (P_2, S_2) jsou metrické prostory a $I: P_1 \rightarrow P_2$ je zobrazení. Řekneme, že I je izometrie, jestliže $\forall x, y \in P_1$ platí:

$$S_2(I(x), I(y)) = S_1(x, y)$$

Řekneme, že prostory (P_1, S_1) a (P_2, S_2) jsou izometrické, jestliže existuje izometrie zobrazení P_1 na P_2 .

19.3.0 - Trigonometrický systém

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos\left(\frac{2k\pi}{2} x\right) + b_k \sin\left(\frac{2k\pi}{2} x\right) \right),$$

kde

$$a_k := \frac{2}{2} \int_a^{a+2} f(x) \cos\left(\frac{2k\pi}{2} x\right) dx \quad \text{pro } k \in \{0, 1, \dots\}$$

$$b_k := \frac{2}{2} \int_a^{a+2} f(x) \sin\left(\frac{2k\pi}{2} x\right) dx \quad \text{pro } k \in \{0, 1, \dots\}$$

19.3.8 - Po částech spojitá funkce

Nechť $[a, b] \subset \mathbb{R}$. O funkci $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ říkáme, že je po částech spojitá na $[a, b]$, jestliže existuje konečný počet bodů $a = a_0 < a_1 < \dots < a_m = b$ takových, že $f \in C((a_{j-1}, a_j))$ $\forall j \in \{1, \dots, m\}$ a v bodech $a_0, \dots, a_m$ má f vlastní jednostranné limity (v bodech a_0 a a_m stačí z uvažovat strany intervalů (a_j, b)).